

Chapitre 21

Mise en œuvre sur R et Python

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un intervalle de confiance produit par `confint()`

La commande `confint(m2)` renvoie, pour l'ancienneté, l'intervalle [247,65 ; 293,19].

- (a) Calculer le centre de cet intervalle. Correspond-il approximativement au coefficient 270,27 rapporté ailleurs dans le chapitre?
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle.
- (c) La valeur 250 appartient-elle à cet intervalle? Que peut-on en conclure sur l'hypothèse $H_0 : \beta_{\text{anciennete}} = 250$ au seuil de 5%?
- (d) La valeur 300 appartient-elle à cet intervalle? Que peut-on en conclure sur l'hypothèse $H_0 : \beta_{\text{anciennete}} = 300$?

Exercice 2 — La correspondance R / Python

Compléter le tableau de correspondance des commandes.

- (a) Quelle commande Python correspond à `lm(y ~ x, data=d)` en R?
- (b) Quelle commande R correspond à `smf.ols(...).get_robustcov_results(cov_type="HC1")` en Python?
- (c) En R, `relevel(d$diplome, ref="Bac")` fixe la modalité de référence d'une variable qualitative. Quelle est la commande équivalente en Python, utilisée dans la formule du modèle?
- (d) Pourquoi le cours insiste-t-il pour que l'on « vérifie toujours » quelle modalité de référence a été retenue, plutôt que de faire confiance au choix par défaut du logiciel?

Exercice 3 — Les coefficients n'ont pas bougé

La sortie `coeftest(m2, vcov = vcovHC(m2, type = "HC1"))` donne, pour l'ancienneté : estimation 270,27, écart-type 13,00, $t = 20,78$.

- (a) Vérifier que $t = 270,27 / 13,00$ redonne bien (à l'arrondi près) le $t = 20,78$ rapporté.
- (b) Le chapitre 14 rapportait, pour la même variable, $t_{\text{MCO}} = 23,06$ et $t_{\text{robuste}} = 20,78$. Ce dernier correspond-il à la valeur de cette sortie R?
- (c) L'estimation du coefficient (270,27) est-elle différente de celle obtenue par `summary(m2)` sans correction?
- (d) En quoi cette sortie R constitue-t-elle, selon le cours, « la vérification la plus convaincante » du principe du chapitre 14 (les écarts-types robustes ne changent jamais les coefficients)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 21 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Trois lignes de code, trois chapitres

Le chapitre fournit trois sorties : `anova(m1, m2)` donnant $F = 164,0$; `coeftest(mk2, vcov = vcovCL(mk2, cluster = ~ quartier))` donnant, pour `milieuUrbain`, un écart-type de 101,9173 (contre 55,69 sans correction); et `100 * (np.exp(mincer.params) - 1)` appliqué au coefficient de `Bac+5` (0,4353).

- (a) À quel chapitre renvoie le résultat de `anova(m1, m2)`, et quelle question économique ce test permet-il de trancher?
- (b) À quel chapitre renvoie la correction `vcovCL`, et pourquoi la variable `milieuUrbain` y est-elle particulièrement sensible (rappeler pourquoi une variable constante dans le quartier souffre plus du regroupement)?
- (c) Calculer $100 \times (e^{0,4353} - 1)$ et vérifier que ce calcul correspond au « +54,5% » annoncé. À quel

chapitre renvoie cette formule, plutôt que l'approximation $100 \times 0,4353$?

- (d) En observant que ces trois lignes de code résument à elles seules les chapitres 9, 15 et 18, que peut-on dire de la relation entre la difficulté conceptuelle d'une notion économétrique et la longueur du code nécessaire pour l'appliquer une fois comprise ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Ce que la sortie ne dit pas

Un stagiaire présente une régression du chiffre d'affaires d'un point de vente sur ses dépenses publicitaires mensuelles : $R^2 = 0,81$, $t = 15,2$ pour le coefficient des dépenses publicitaires, résidus visuellement homogènes.

- (a) Le stagiaire conclut que « la publicité cause manifestement une hausse du chiffre d'affaires, vu la qualité de la régression ». Un R^2 élevé et un t écrasant garantissent-ils l'absence d'endogénéité ?
- (b) Le budget publicitaire d'un point de vente est souvent fixé en fonction des ventes anticipées ou passées. Quelle source d'endogénéité, parmi les trois du chapitre 19, cela évoque-t-il ?
- (c) Le logiciel utilisé par le stagiaire a-t-il signalé ce problème dans sa sortie (résidus, R^2 , t) ?
- (d) Reformuler la conclusion du stagiaire de façon à ne pas dépasser ce que les données permettent d'établir.

Exercice 6 — La démarche des quatre étapes, en une commande

Le cours affirme, à propos de `linearHypothesis(mk, "revenu = 1")` : « la démarche des quatre étapes s'achève sur une commande ».

- (a) Quelles sont, selon le cours (chapitres 1 à 3 de l'économétrie), les quatre étapes qui mènent de la théorie économique à une estimation numérique ?
- (b) En quoi la commande `linearHypothesis` met-elle en œuvre, en une seule ligne, l'étape consistant à confronter un modèle théorique (ici, la loi psychologique fondamentale de Keynes, $0 < \beta_1 < 1$) à des données réelles ?
- (c) Le résultat de cette commande ($F = 426,9$, soit $t = -20,66$) a-t-il, à lui seul, permis de **choisir** la spécification du modèle, ou seulement de la **tester** une fois choisie ?
- (d) Pourquoi le cours conclut-il que « aucun de ces quatre cours n'a introduit d'outil que le précédent n'annonçait pas » — en quel sens ce chapitre final ne fait-il qu'exécuter, en code, des idées déjà entièrement établies à la main ?